

Кочеткова М.П. 1 курс ИВТ группа 2.2

ТВ и комбинаторика задача 6.3.8.

6.3.8 Двое друзей А и В стоят в очереди из 8-ми человек. Найти вероятность того, что:

а) А и В стоят рядом

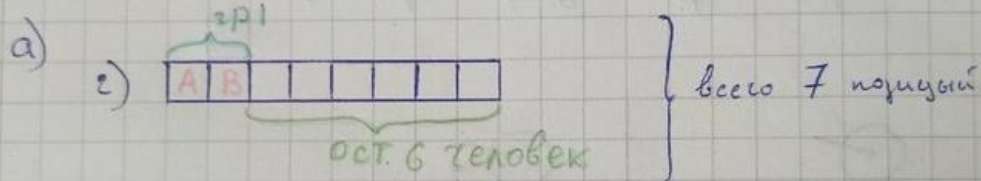
б) между А и В стоят два человека.

1) $n = N(\Omega) = ?$

$\Omega = \{\text{все возможные расположения людей в очереди}\}$

$\left. \begin{array}{l} \cdot 8 \text{ людей} \\ \cdot 8 \text{ мест в очереди} \end{array} \right\} \Rightarrow 8=8 \Rightarrow \text{перестановка}$
люди разные $\Rightarrow$ без повторений

$$n = P_8 = 8!$$



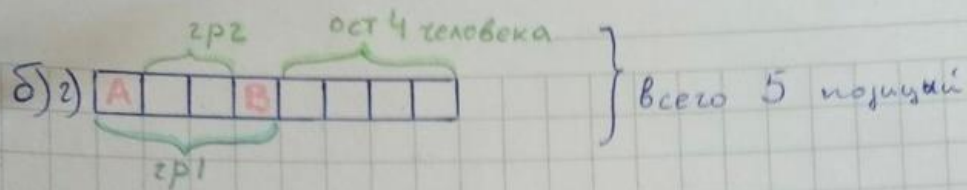
тогда

$$\begin{array}{l} \times \text{ Гр 1: } P_2 = 2! \\ \times \text{ ост. 6 человек: } P_6 = 6! \end{array} \left| \begin{array}{l} \Rightarrow \text{каждое с} \\ \text{каждым} \Rightarrow \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow \text{правило умножения} \Rightarrow 6! \cdot 2!$$

Для гр 1 можно выбрать каждую из 7 позиций $\Rightarrow$
 $\Rightarrow m = 2! \cdot 6! \cdot 7$

$$3) P(A) = \frac{m}{n} = \frac{2! \cdot 6! \cdot 7}{8!} = \frac{1 \cdot 2 \cdot 6! \cdot 7}{6! \cdot 8 \cdot 8} = \frac{1}{4} = 0,25$$



тогда

$$\begin{aligned} \text{Гр 2} + \text{ост. 4 чел-ка} &= 6 \text{ ост человек из очереди} \Rightarrow P_6 = 6! \\ \text{Гр 1} - \text{гр 2} &\Rightarrow P_2 = 2! \end{aligned} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \text{какое с каким} \Rightarrow 2! \cdot 6!$$

Для гр 1 можно выбрать каждую из 5 позиций $\Rightarrow$
 $\Rightarrow m = 2! \cdot 6! \cdot 5$

$$3) P(A) = \frac{m}{n} = \frac{2! \cdot 6! \cdot 5}{8!} = \frac{2! \cdot 6! \cdot 5}{6! \cdot 7 \cdot 8} = \frac{1 \cdot 2 \cdot 5}{7 \cdot 8} = \frac{5}{28}$$

